

colossal C

Desextinción del mamut

Grupo 6

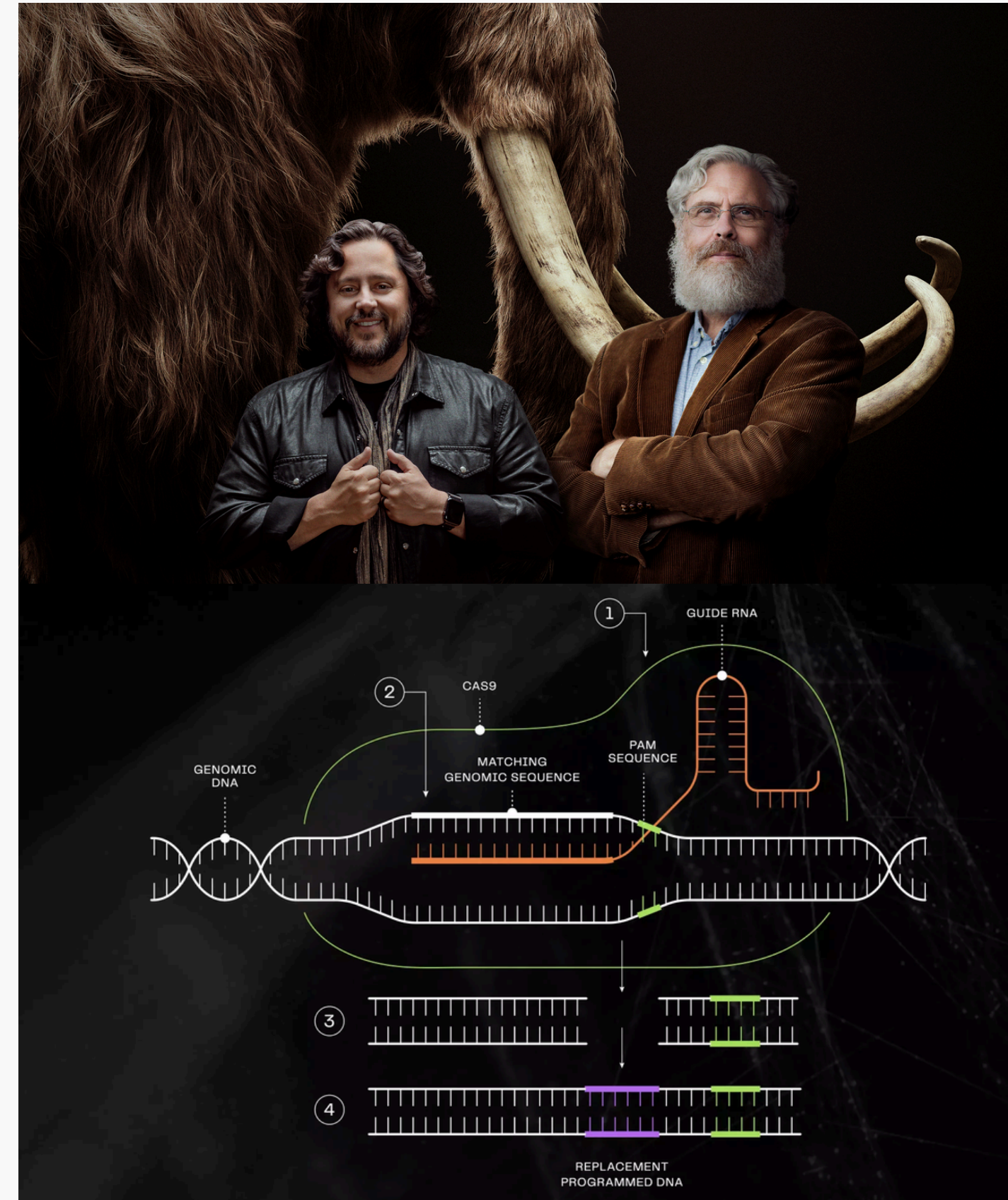
Felipe Escalante – Moira San Martin – Camila Llanos



REVIVIENDO EL PASADO, MOLDEANDO EL FUTURO: COLOSSAL BIOSCIENCES Y LA EDICIÓN GENÉTICA CRISPR

- ▶ Colossal es fundada en 2021 por Ben Lamm (empresario en tecnologías emergentes) y George Church (genetista de Harvard)
- ▶ Se especializa en biotecnología genética y de-extinción de especies.
- ▶ Utiliza CRISPR-Cas9 para editar genomas de animales extintos.
 - Técnica CRISPR permite introducir la secuencia de ADN deseada en prácticamente cualquier punto del genoma, modificando o inactivando así un gen.
 - Cas9 es una enzima asociada a CRISPR que funciona como "tijeras moleculares", capaces de cortar el ADN en un lugar exacto.

💡 **Iniciativa destacada:** resurrección del mamut lanudo a través de un híbrido con el elefante asiático



INDUSTRIA BIOTECNOLOGIA Y CONTEXTO HISTORICO

Industria:

- Biotecnología: sector que aplica principios biológicos y tecnológicos para desarrollar productos y servicios en áreas como salud, agricultura, medio ambiente y genética.
- La biotecnología genética es una de las ramas más innovadoras, centrada en la manipulación del ADN y el ARN para modificar organismos vivos.

1

Desde la secuenciación del genoma humano (2003), ha habido un crecimiento exponencial en las herramientas de manipulación genética.

2

El desarrollo de CRISPR-Cas9 en 2012 revolucionó la edición de genes por su precisión, bajo costo y facilidad de uso. (Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier)

3

Al mismo tiempo, el planeta enfrenta una crisis de biodiversidad con tasas de extinción aceleradas por el cambio climático y actividad humana.

4

Colossal nace en este contexto, integrando la innovación genética con la necesidad de soluciones radicales para la conservación.

OBJETIVOS DE I+D Y OPORTUNIDADES

Objetivos:

- Revivir especies extintas como el mamut, el tilacino y el dodo.
- Restaurar ecosistemas alterados por la pérdida de biodiversidad
- Avanzar en tecnologías de edición genética para múltiples industrias.

Problemas/Oportunidades abordados:

- Cambio climático: los mamuts podrían ayudar a mantener el permafrost al compactar la nieve.
- Conservación de especies amenazadas.
- Aplicaciones en salud humana (tecnología de edición genética avanzada).

2021–2022

2023–2025

2026–2030

2030+

Investigación Genética y
Edición CRISPR

Desarrollo Embrionario y
Reproducción Asistida

Nacimiento y Desarrollo del
Primer Mamut

Escalamiento y
Reintroducción Experimental

Según McKinsey (2020), la revolución biotecnológica impulsada por herramientas como CRISPR tendrá un impacto transformador en diversas industrias, incluyendo la restauración ecológica, una de las principales misiones de Colossal Biosciences.

CAMINO AL ÉXITO: PASO A PASO HACIA EL IMPACTO

Año 1 – 2

Investigación Genética y Edición CRISPR

- Secuenciación y análisis de ADN de mamut lanudo (de restos de espécimen fósil)
- Comparación genómica con el elefante asiático para identificar diferencias evolutivas clave.
- Edición genética con CRISPR: inserción de genes del mamut lanudo en el genoma del elefante asiático

Año 3 – 5

Desarrollo Embrionario y Reproducción Asistida

- Cultivo de células madre editadas para formar líneas celulares con el genoma editado.
- Creación de embriones viables utilizando técnicas de reproducción asistida.
- Implantación en madres sustitutas (elefantes asiáticos), con un desarrollo gestacional monitoreado intensamente.

Año 6 – 10

Nacimiento y Desarrollo del Primer Mamut

- Nacimiento del primer mamut híbrido, producto de la edición genética y gestación asistida.
- Monitoreo intensivo de salud, adaptación y desarrollo fisiológico.
- Inicio del aprendizaje conductual: integración y evaluación en entornos simulados al hábitat natural del mamut.

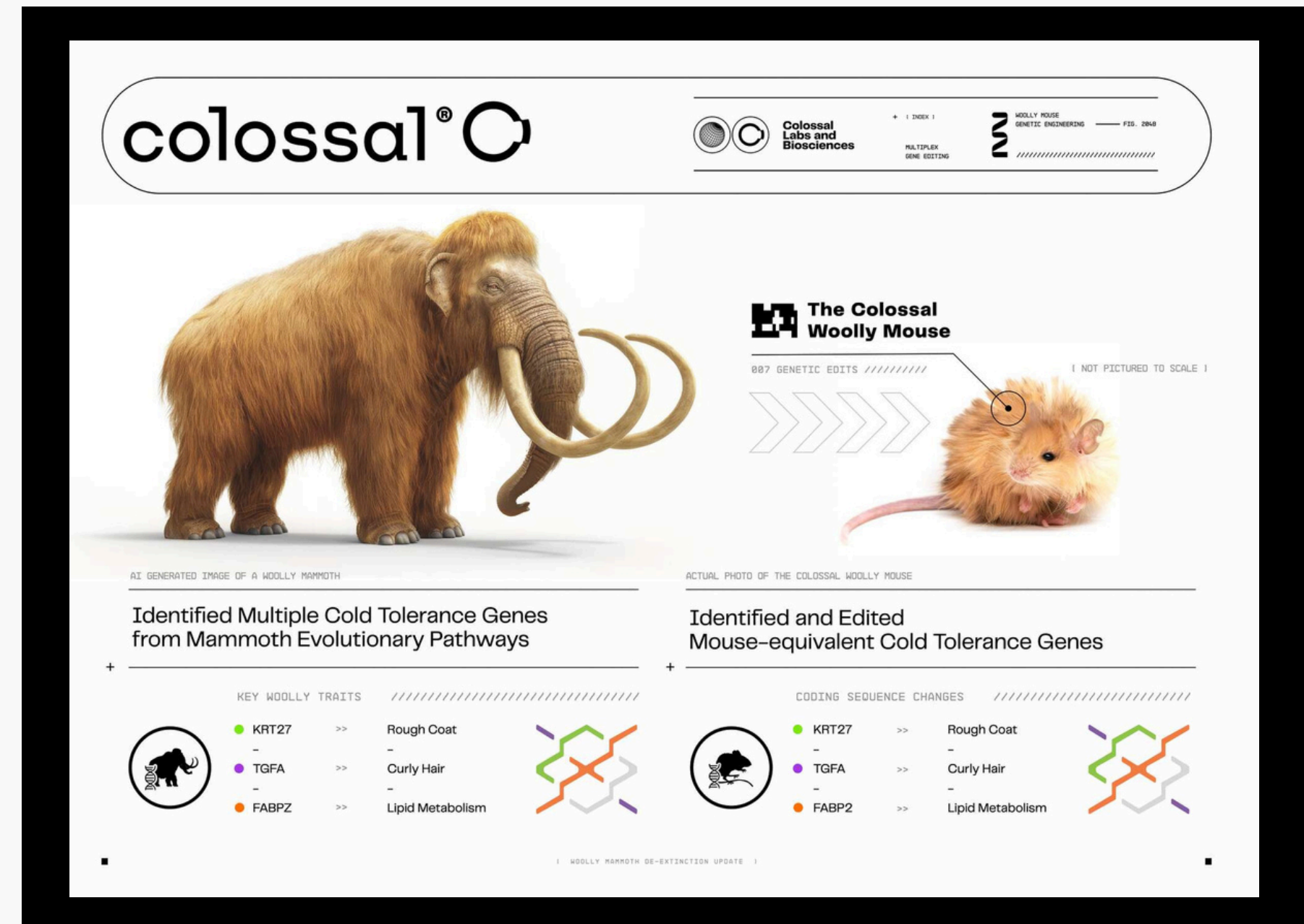
Año 11

Escalamiento y Reintroducción Experimental

- Expansión del programa de reproducción y reducción de riesgos biológicos y adaptativos.
- Reintroducción experimental en ecosistemas árticos (los mamuts podrían desempeñar un rol ecológico clave)
- Alianzas estratégicas y divulgación educativa para promover la conservación y asegurar financiamiento

DIFICULTADES DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO

- ▶ **Éticas y sociales:** revivir especies extintas plantea debates sobre los límites de la biotecnología.
- ▶ **Técnicas:** combinación de genes de especies distintas, lograr viabilidad en embriones híbridos.
- ▶ **Biológicas:** garantizar que el nuevo animal pueda sobrevivir y adaptarse al entorno.
- ▶ **Legales:** regulaciones sobre modificación genética y animales modificados.
- ▶ **Financieras:** desarrollo de esta tecnología requiere inversión a largo plazo con alto riesgo.



COMERCIALIZACIÓN Y ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

Comercialización:

- Colossal planea licenciar su tecnología CRISPR mejorada a terceros.
- Ingresos por patentes aplicables en medicina, agricultura, y genética humana.
- Posicionarse como pioneros en “genómica de conservación”.

Alineación estratégica:

- Su visión es “impulsar avances genéticos para preservar el mundo natural”.
- Las iniciativas de de-extinción actúan como catalizadores para desarrollar nuevas tecnologías genéticas comercializables.
- Atraen inversión e interés mediático que impulsa otras áreas de negocio (spin-offs en medicina, conservación, genética de reproducción).

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL



- Patentes sobre procesos de edición genética, técnicas de clonación y biología sintética.
- Protección de secuencias genéticas editadas
- Alianzas con universidades como Harvard para compartir y proteger propiedad intelectual.
- Derechos sobre plataformas de edición CRISPR mejoradas (mejoras de precisión, entrega, etc.).

DESEXTINCIÓN

Donde todo empieza y termina. Protegiendo el futuro reviviendo el pasado. Un objetivo alcanzable mediante el descubrimiento y la invención

SOFTWARE / WETWARE / HARDWARE

Lograr la desextinción requiere el desarrollo de numerosos sistemas auxiliares e independientes. Algunos digitales, otros físicos

TECNOLOGÍAS / CREACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Muchos de estos desarrollos serán patentables y proporcionarán funciones valiosas para una variedad de usos biológicos y cotidianos

COMERCIALIZACIÓN

De la misma manera que la misión Apolo condujo a los teléfonos móviles modernos, nuestros descubrimientos sobre la desextinción conducirán a una evolución comercial.

INVERSIÓN EN LA INICIATIVA



Desde su fundación, Colossal ha recaudado más de \$225 millones de dólares en rondas de inversión.



Inversores incluyen: In-Q-Tel (fondo de la CIA), Thomas Tull (productor de Hollywood), y empresas tecnológicas.

Los fondos se destinan a:

1

Infraestructura de laboratorios son esenciales para realizar investigaciones y experimentos complejos

2

Personal especializado (genetistas, biólogos, ingenieros)

3

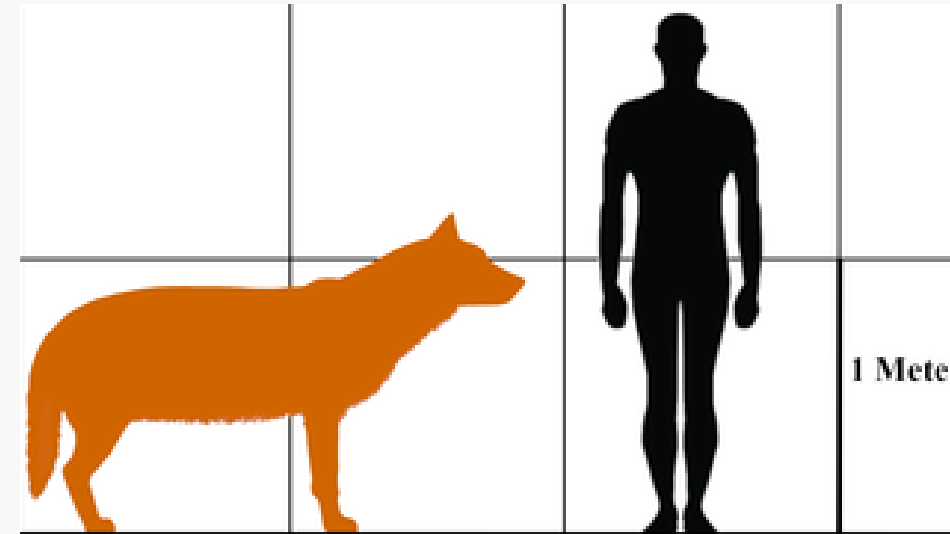
Investigación en herramientas CRISPR y reproducción asistida.

4

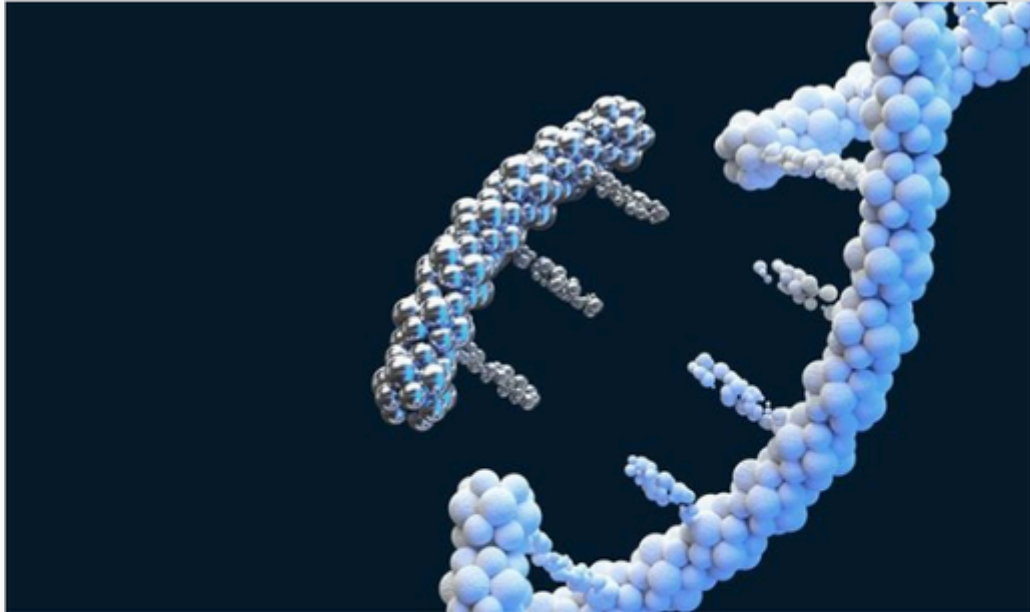
Costos de pruebas y desarrollo de embriones. (\$1 millón – \$4 millones de dólares por intento)

CASO DE ÉXITO DE COLOSSAL

PRIMER ANIMAL "DESEXTINTO"
DE LA HISTORIA: RESUCITAN
AL LOBO GIGANTE
(AENOCYON DIRUS) EXTINTO
HACE UNOS 12.500 AÑOS



BIBLIOGRAFÍA



The Bio Revolution: Innovations transforming economies, societies, and our lives

Advances in biological science could transform economies and societies, helping to tackle global challenges from climate change to pandemics.

 McKinsey & Company / May 13, 2020



The Biotech Opportunity in Europe

To succeed in the European market, small biotechs need to build a commercialization presence that reaches the maximum number of patients while managing the tradeoffs.

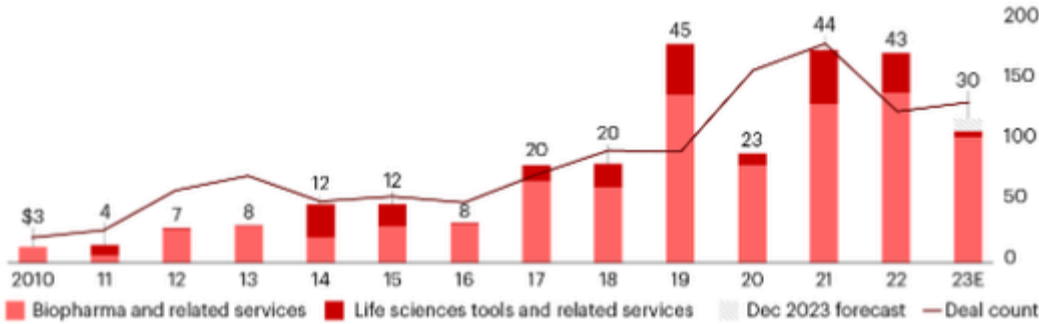
 BCG Global / Mar 29, 2023

HEALTHCARE PE REPORT 2024 | LIFE SCIENCES INNOVATION

Life sciences deal value struggled in 2023 to match 2022 levels

Global biopharma and life sciences buyout deal value, \$ billions (excluding add-on deals)

Global biopharma and life sciences buyout deal count (excluding add-on deals)



Notes: Excludes spin-offs, add-ons, loan-to-own transactions, special purpose acquisitions, and acquisitions of bankrupt assets based on announcement date; includes announced deals that are completed or pending, with data subject to change; 2023E: annualized assuming the average ratio of Jan-Nov to Dec from 2018 to 2022, based on data through Nov 30, 2023. Sources: Dealogic, IBC, Bain analysis

BAIN & COMPANY

Life Sciences: Navigating Shifts in the Innovation, Regulatory, and Operational Terrains

Private equity funds must be nimble given the effects of new therapies and sweeping Medicare drug negotiation provisions.

 Bain / Jan 3, 2024



Technology Vision 2023 for Biopharma

Merging atoms and bits

The foundations of digital innovation redefine boundaries in biopharma

Biopharma Technology Trends 2023

New waves of digital-physical convergence fuel science, innovation and growth – redefining boundaries

 Accenture / Mar 31

Home

Combining the science of genetics with the business of discovery, we endeavor to jumpstart nature's ancestral heartbeat. To see the Woolly Mammoth thunder upon tundra once again. To advance the economies ...

 Colossal / Mar 21, 2022



Reinventing R&D in the age of AI

Biopharmaceutical R&D Reinvented

Explore how embracing intelligent technologies and reinventing R&D processes can position biopharmaceutical companies as leaders in innovation.

 Accenture / Mar 10

colossal C

Desextinción del mamut

Grupo 6

Felipe Escalante – Moira San Martin – Camila Llanos

